27

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ

Жылу қозғалтқыштары. Есептер шығару

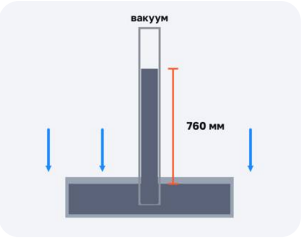
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жылу сорғысы (тепловой насос) жұмсаған электр энергиясынан 3–4 есе көп жылуды үйге береді. Бұл энергияның сақталу заңын бұза ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Карно циклі	**А.** $\varepsilon = Q_2/A$.
2. Тоңазытқыштың суық өндіру коэффициенті	**Б.** 1→2 изотермалық кеңею (Q_1), 2→3 адиабаталық кеңею, 3→4 изотермалық сығу (Q_2), 4→1 адиабаталық сығу.
3. Жылу сорғысы	**В.** Турбонаддув, гибрид, когенерация (ЖЭО).
4. Жетілдіру	**Г.** $\varphi = Q_1/A = T_1/(T_1 - T_2)$ (идеал).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$\varepsilon = Q_2/A$$

Белгі	Шама	Бірлігі
ε	ЭҚК	В
Q_2	_____	_____
A	жұмыс	Дж

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу қозғалтқыштарының экологиялық зияны:**
   - (A) Зияны жоқ
   - (B) Ауаны тазарту
   - (C) Ауаны ластау, парниктік әсер
   - (D) Озон қабатын қалпына келтіру

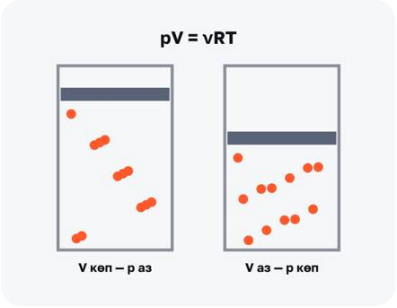
2. **Жылу қозғалтқышының негізгі бөліктері:**
   - (A) Магнит, катушка, ток
   - (B) Қыздырғыш, жұмыс денесі, суытқыш
   - (C) Линза, айна, экран
   - (D) Серіппе, жүк, жіп

3. **Жылу қозғалтқышының ПӘК-і:**
   - (A) $\eta = Q_1 + Q_2$
   - (B) $\eta = (Q_1 - Q_2)/Q_1$
   - (C) $\eta = Q_1/Q_2$
   - (D) $\eta = Q_2/Q_1$

4. **Қыздырғыштан 1000 Дж алып, 600 Дж суытқышқа берді. ПӘК:**
   - (A) 6%
   - (B) 160%
   - (C) 40%
   - (D) 60%

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Карно циклінің 4 кезеңін ата.

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Тоңазытқыш 1 кВт·сағ электр энергиясын жұмсап, камерадан 3 кВт·сағ жылу алады. Бөлмеге берілген жылу мен ε?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Жылу сорғысы мен электр жылытқышты салыстырып, Қазақстан климатында тиімділігін бағала.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 2 сын есім
- ☐ 3 3 етістік
- ☐ 4 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним
- ☐

Үй тапсырмасы

- A §26; 3 есеп.
- B Үй тоңазытқышының энергия сыныбын талдау.
- C Жылу сорғыларының Қазақстандағы қолданылуы туралы зерттеу.

Мұғалімге: жауаптар

Жылу қозғалтқыштары. Есептер шығару

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — Г, 4 — В

Формула $\varepsilon = Q_2/A$: ε — ЭҚК, В; Q_2 — жылу мөлшері, Дж; А — жұмыс, Дж

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: Изотермалық кеңею, адиабаталық кеңею, изотермалық сығу, адиабаталық сығу.

В деңгейі: $Q_1 = 4$ кВт·сағ; $\varepsilon = 3$.

С деңгейі: Сорғы 3–4 есе тиімді, бірақ −20 °C-тан төмен φ азаяды; жерасты (геотермалдық) сорғы тиімдірек.